

A photograph of a person's hand typing on a laptop keyboard. The laptop screen displays code in a dark-themed editor. In the background, there is a desk with various items: a coffee cup, a calculator, a pen holder with pens and pencils, and a small container with a white cup. The overall scene is dimly lit, suggesting an office or home workspace at night or in low light.

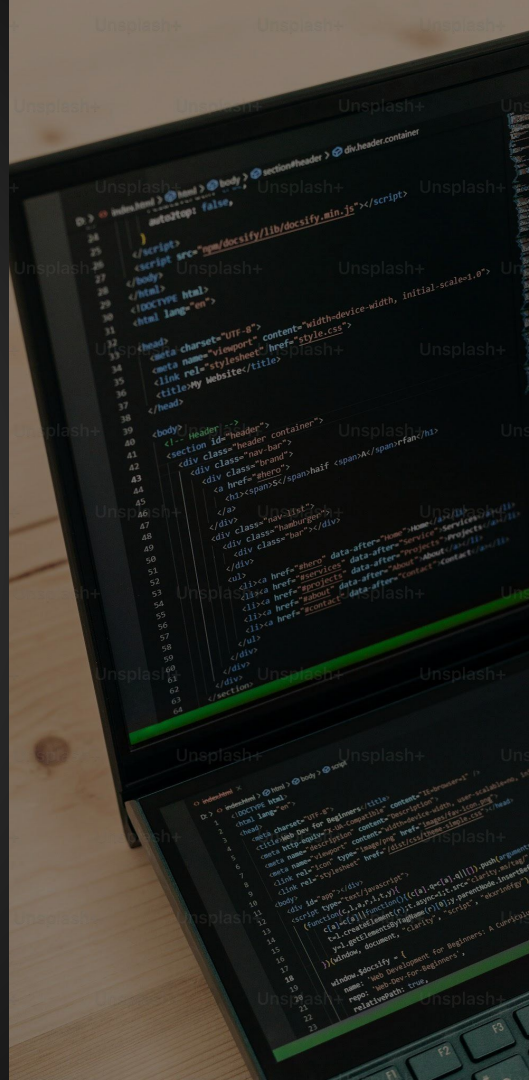
Desenvolvimento de Microserviços

Prof. Guilherme Alves

Autenticação entre microsserviços

Quando estamos falando de comunicação entre microsserviços, especialmente quando um microsserviço consome uma **API**, devemos **evitar usar tokens de usuários finais** entre serviços.

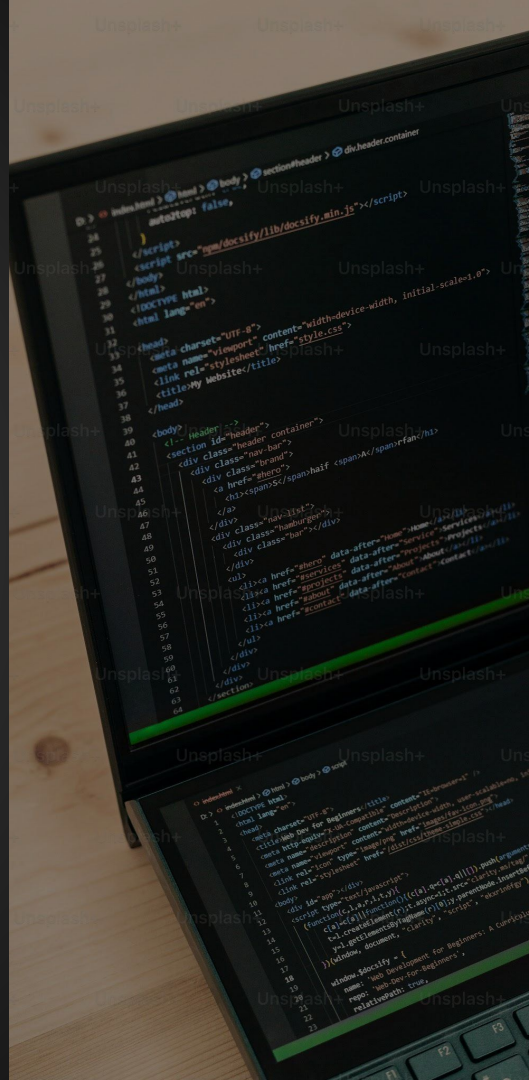
Um token **JWT** é gerado para um usuário humano e não deve ser usado por um serviço para autenticar em outro serviço.



Abordagem de Whitelist

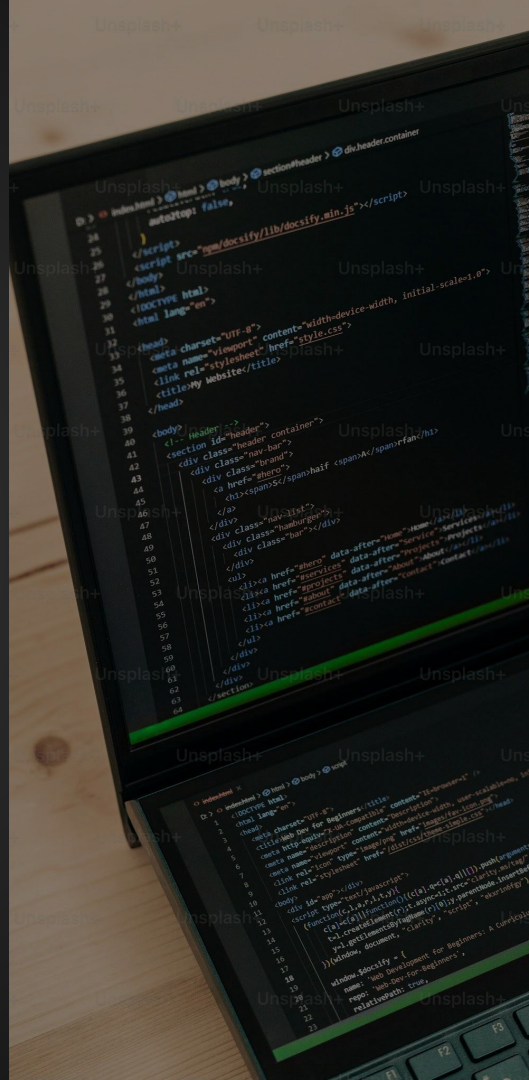
Configurar uma **whitelist** (*lista de permissões*) é uma abordagem válida e bastante usada entre microsserviços, desde que entendamos o contexto e limitações.

- Os serviços estão dentro do mesmo cluster
- Evitar chamadas de fora do ambiente controlado
- Lidando com tráfego interno apenas
- Nunca confie somente nisso em redes públicas
- Não escala bem se os serviços aumentarem ou forem distribuídos



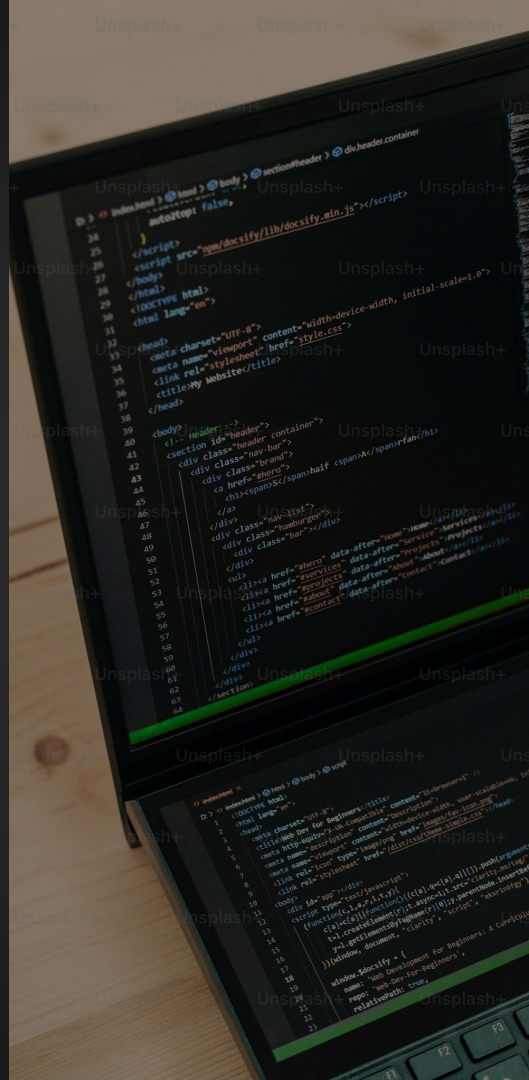
Abordagem de API Key fixa

É uma forma de autenticação onde o cliente envia uma chave secreta em cada requisição para provar sua identidade. Essa chave é pré-definida e conhecida apenas pelo micro-serviço e pela API.



Autenticação entre microsserviços

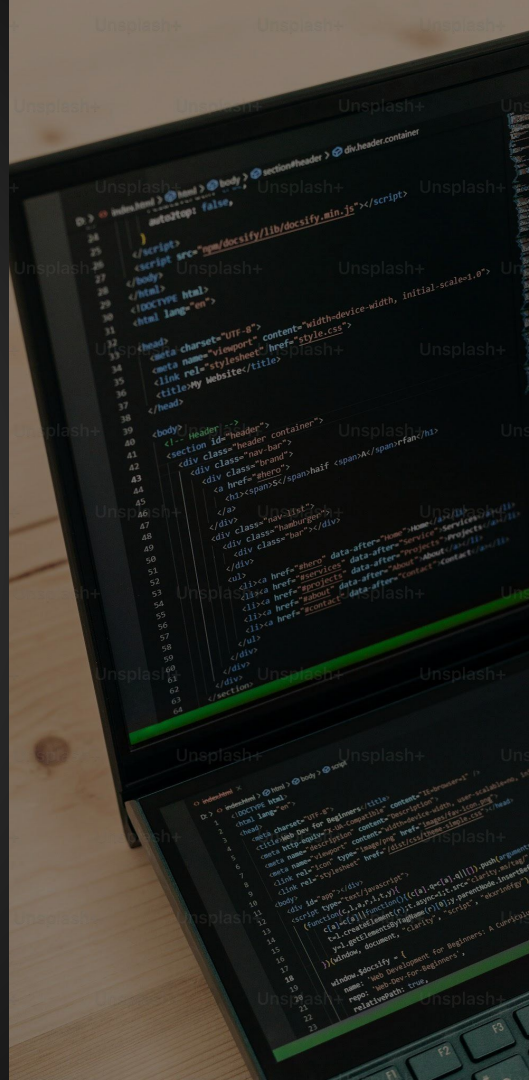
Ao utilizar ambas as abordagens em conjunto, temos uma rota interna, totalmente segura se exposta, pois restringimos a requisição e realizamos a validação se o cliente tem realmente permissão de realizar a ação.



Boas práticas com mensageria

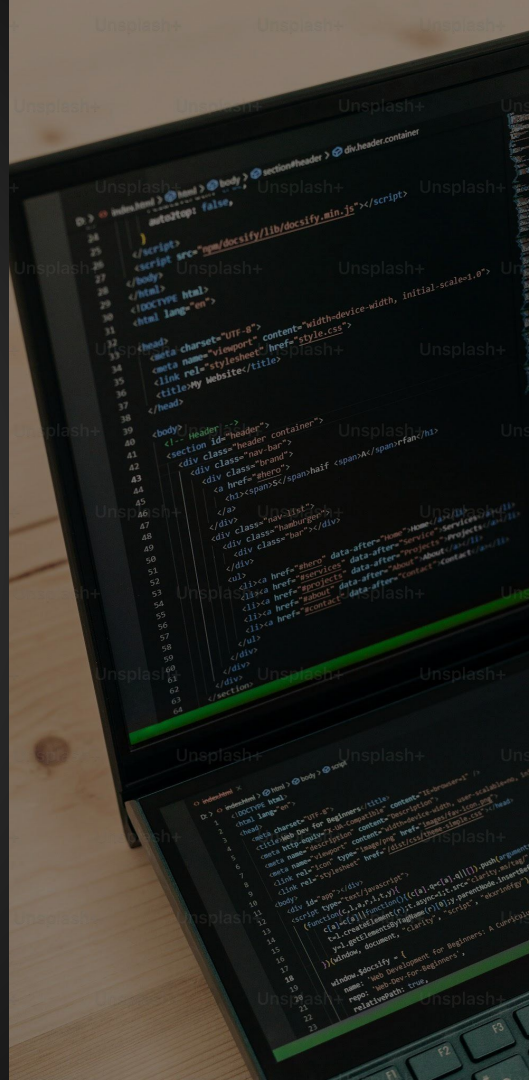
A arquitetura de mensageria é poderosa para construir sistemas distribuídos desacoplados, escaláveis e resilientes.

No entanto, ela também traz desafios importantes.



Boas práticas com mensageria

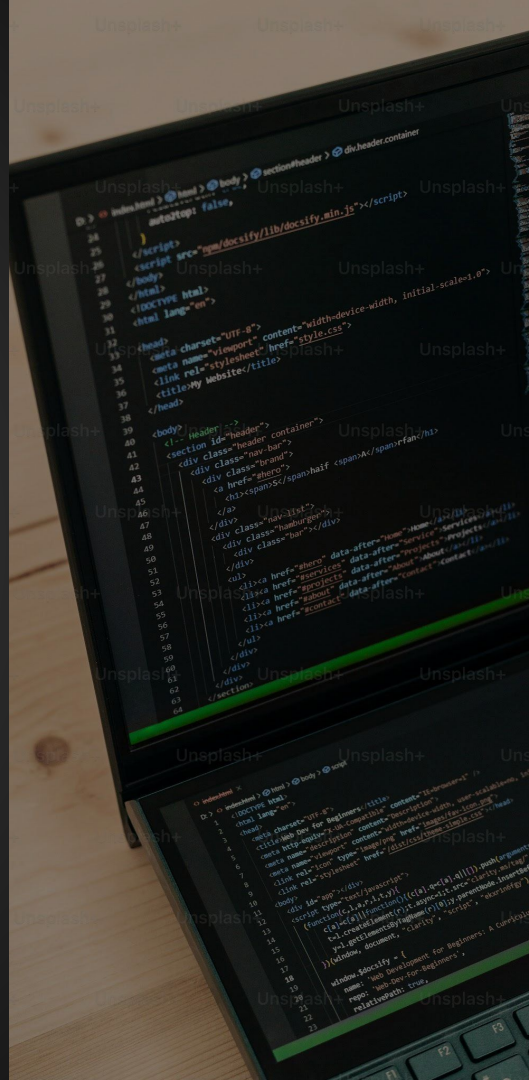
- Idempotência
- Versionamento de eventos
- Mensagens bem definidas
- Logs e rastreamento
- Retry e Dead Letter Queue



Idempotência

Evitar efeitos colaterais quando a mesma mensagem é processada mais de uma vez.

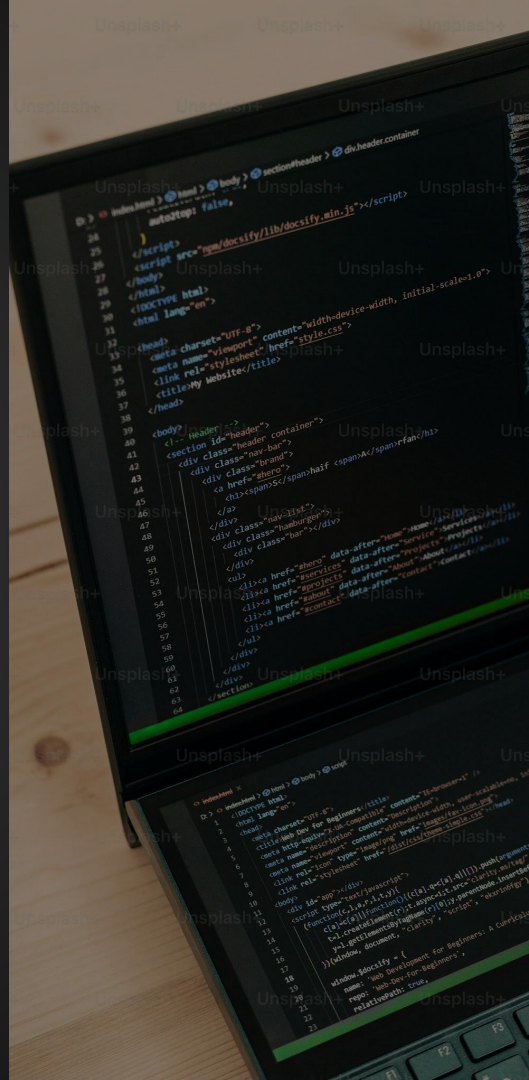
- Atribua um ID único a cada mensagem
- Mantenha um registro dos IDs processados
- Antes de processar, verifique se o ID já foi tratado



Versionamento de eventos

O versionamento de eventos é um dos pilares para manter um sistema de mensageria evolutivo, confiável e resiliente ao longo do tempo, principalmente em ambientes com múltiplos produtores e consumidores.

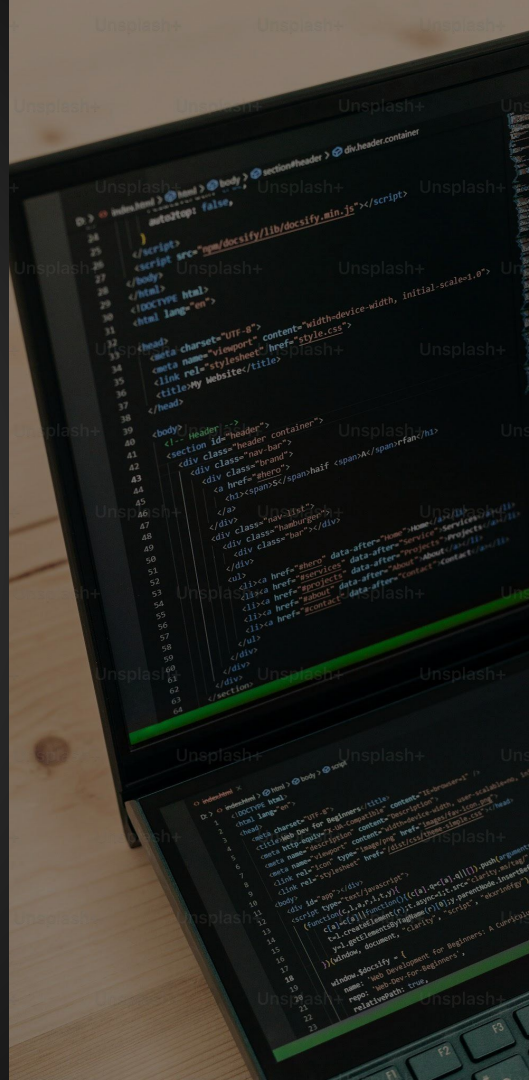
- Inclua um campo de versão
- Valide se o evento a ser processado é mais recente que o anterior



Mensagens bem definidas

Ter mensagens bem definidas é um dos pontos mais cruciais para manter a clareza, confiabilidade e evolução segura em uma arquitetura orientada a eventos ou mensageria.

- Nome claro e único para o tipo de evento
- Versão da estrutura da mensagem
- Nome do serviço que gerou o evento





```
1  {  
2    "eventType": "TaskCreated",  
3    "version": "1.0",  
4    "timestamp": "2025-04-08T20:00:00Z",  
5    "correlationId": "uuid",  
6    "producer": "api",  
7    "data": {  
8      "description": ""  
9    }  
10 }
```

Retry e Dead Letter Queue

- **Retry** é o processo de tentar processar novamente uma mensagem que falhou por algum motivo.
- **DLQ (Dead Letter Queue)** é uma fila especial onde mensagens problemáticas vão parar depois que falharam várias vezes ou violaram alguma regra.

